

집 안에서는 아무 일도 없었다 — 축 하나가 집 밖 전이의 절반을 먹는데 계기 열하나가 그걸 못 본다

월드모델 실험실

노트 441 · 2026년 8월 2일

초 록

노트 440 이 남긴 물음은 “KR 과 CN 을 무엇이 가르나” 였다. 레코드를 열어 보니 후보가 둘이었고 — CN 은 **entry_friction** 이 통째로 없다(KR 은 100%) — 그 축 하나만 가려 봤다. 사전 등록은 편지대로 통과했다. 그런데 예측한 이유가 아니었다. grp 이득이 준 것은 grp 팔이 내려서가 아니라 무표지 팔이 +0.2330 에서 +0.5504 로 뛰어서 였다. 축 하나가 KR 전이를 망치고 있었고 grp 의 이득은 그 손해를 되돌리던 것이다. 대조(venue_prominence)는 반대로 두 팔을 다 내렸다.

기계는 뚜렷했다. 학습 안에서 축과 라벨의 부호를 다 재 보니 다섯 중 **entry_friction** 만 부호가 안 맞는다 — 모바일 +0.648 대 만화 -0.158 · KR -0.320, 양수 3/7. 그래서 집 안에서도 같은 게 보여야 한다고 등록했다. 반증됐다. LODO 열하나에서 부호와 효과의 상관은 예측한 음수가 아니라 rho +0.714 였고, 무엇보다 집안 효과는 전부 잡음 크기였다(최대 |0.0568|).

그래서 집 밖 효과는 집안 계기가 아니라 다른 집 밖 짝으로 검증했다. 비게임 앱은 짝 안 부호가 -0.566 으로 KR 보다 더 극단이다. 복제됐고 더 컸다: -0.1389 → +0.2799, +0.4188. 대조(goods_scale)는 다시 반대로 갔다(-0.1148).

	무표지	grp	이득
KR 만화 · 기준	+0.2330	+0.5015	+0.2685
KR 만화 - entry_friction	+0.5504	+0.5241	-0.0263
비게임 앱 · 기준	-0.1389	+0.1047	+0.2436
비게임 앱 - entry_friction	+0.2799	+0.2394	-0.0405

두 짝 모두에서 축을 빼면 grp 이득이 사라진다. grp 이 집 밖에서 산 것은 새 정보가 아니라 이 축 하나의 되돌림이었다.

1. 편지로는 통과하고 이유로는 틀렸다

등록한 문장은 “KR 에서 entry_friction 하나만 가리면 grp 이득이 +0.15 아래로 떨어진다” 였다. 결과는 -0.0263 — 통과다. 하지만 등록할 때 머리에 있던 그림은 그 축이 전이를 실어 나르고 있어서 빼면 grp 팔이 같이 내려앉는다 였다. 실제로는 grp 팔이 +0.5015 → +0.5241 로 거의 안 움직였다. 이득이 준 것은 바닥이 올라와서다.

노트 133 이 금지한 것이 정확히 이 자리다. 숫자가 등록한 문턱을 넘었다고 해서 등록할 때 상상한 기계가 맞은 것이 아니다.

대조가 일반화를 막는다. 아무 축이나 빼서 되는 일이라면 이야기가 아니다. venue_prominence 를 대신 가리니 무표지가 +0.2330 → +0.0755 로 내려갔고 이득은 +0.3162 로 올라갔다. 축마다 방향이 다르다.

2. 기계 --- 다섯 중 하나만 눈금이 뒤집힌다

학습 도메인 안에서 축과 라벨의 스피어만을 전부 재 봤다.

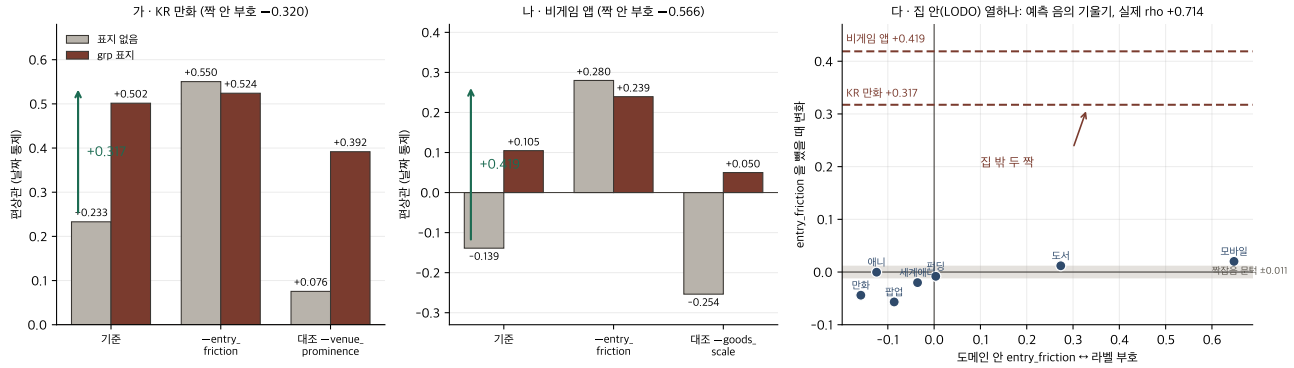


Figure 1: 가 · 나 — 집 밖 두 짝에서 entry_friction 을 예보 때만 가린 결과, 두 짝 다 무표지 팔이 뛰고 grp 이득은 0 아래로 내려간다 — grp 이 집 밖에서 산 것은 새 정보가 아니라 이 축 하나의 되돌림이었다. 대조로 뺀 축(venue_prominence · goods_scale)은 두 짝 다 반대로 간다. 다 — 같은 가림을 집 안(LODO) 열하나에서 켜 것. 사전 등록된 기울기는 음수였는데 실제로는 rho +0.714 이고, 무엇보다 전부 잡음 때 안팎의 작은 값이다. 위의 점선 둘이 집 밖 두 짝의 자리 — 집안 최대치의 5.6배 · 7.4배다.

축	학습 평균	양수	KR
target_breadth	+0.292	9/11	+0.471
venue_prominence	+0.128	9/10	+0.162
goods_scale	+0.202	6/8	+0.389
media_push	+0.247	5/6	—
entry_friction	+0.074	3/7	-0.320

넷은 도메인이 바뀌어도 같은 쪽을 가리킨다. entry_friction 만 모바일에서 +0.648, 만화에서 -0.158, 애니에서 -0.124, KR 에서 -0.320 이다. 폭이 0.97 이다. 모델은 큰 양수 쪽을 배워 KR 에 거꾸로 쓴다 — 이것이 노트 419 가 “grp 은 도메인마다 눈금이 달라 거친 도메인 표지로 일한다” 고 했던 것의 이름 붙은 범인이다.

3. 집 안에서 반증됐다

기계가 맞다면 집 안에서도 보여야 한다. 등록했다: 축을 빼면 도메인 안 부호가 음수인 곳은 오르고 양수인 곳은 내린다 — 상관인 음수라야 한다.

반증됐다. LODO 열하나에서 rho +0.714 (p 0.071 · n 7) — 부호가 정확히 거꾸로다. 모바일(+0.648)이 +0.0202 로 오르고 만화(-0.158)가 -0.0440 으로 내렸다.

그리고 더 중요한 것. 집안 효과는 전부 잡음 크기다. 제일 큰 것이 팝업 -0.0568 인데 KR 은 +0.3174, 앱은 +0.4188 이다. 집안 최대치의 5.6배 · 7.4배. 판과 LODO 라는 이 실험실의 계기 둘이 내가 켜 것 중 제일 큰 전이 효과를 못 본다.

4. 그래서 다른 집 밖 짝으로 검증했다

집 밖에서 난 일을 집안 계기로 검증하려던 것이 틀렸다. 검증은 다른 집 밖 짝으로 해야 한다. 비게임 앱은 entry_friction 이 100% 이고 짝 안 부호가 -0.566 — KR 의 -0.320 보다 더 극단이다. 등록: 여기서도 가리면 무표지가 +0.15 이상 오른다.

통과했고 더 컸다. -0.1389 → +0.2799 (+0.4188). 짝 안 부호가 더 극단인 쪽이 더 크게 올랐다 — 두 점이지만 방향이 맞다. 대조로 뺀 goods_scale(+0.396 · 부호 일관)은 -0.1148 로 반대로 갔다.

5. grp 이 산 것은 되돌림이었다

두 짝 모두 축을 빼면 grp 이득이 0 아래로 간다(-0.0263 · -0.0405). 노트 413 이 grp 을 채택할 때 산 집 밖 값은 새 정보가 아니라 이 축 하나가 낸 손해의 상쇄였다. 노트 419 의 “도메인 사이 분산 흡수” 는 맞았고, 흡수하던 분산의 대부분이 축 하나에서 나왔다.

6. 배포 판정 --- 판이 원리상 못 보는 변경

여기서 규약들이 서로 부딪혔고, 부딪힌 자리가 이 노트의 내용이다.

먼저 전역 제거(학습에서도 빼기)를 켜다. 기각이다. 짝 12뽑기에서 판 $-0.0018 \cdot \text{SD } 0.0030 \cdot \text{양수 } 2/12$ — 노트 378 조건 ① 이 그대로 기각한다.

그런데 집 밖 두 짝에서 실제로 켜 것은 전역 제거가 아니었다. 재기 전에 짝 코드를 다시 읽어 보니 가림이 예보 쪽에만 걸려 있었다 — 학습은 축을 그대로 쓴다. 그러니까 $+0.3174$ 와 $+0.4188$ 은 “안 배운 도메인에는 이 축을 안 쓴다” 라는 좁은 규칙의 값이다. 이 규칙은 성질이 다르다.

계기	좁은 규칙의 값
판 (11 도메인)	정확히 0.0000 — 원리상 못 본다
LODO 열하나	문턱 넘은 게 셋뿐 · 노트 439 켤 수 없음
축 있는 일곱 평균	-0.0030
축 없는 넷	$+0.0000$ (가드)
집 밖 KR 만화	$+0.3174$
집 밖 비게임 앱	$+0.4188$

판이 0.0000 인 것은 켜 게 아니라 증명이다. 판이 채점하는 도메인은 전부 학습에 들어 있어 규칙의 가치가 아예 안 열린다. 코드로 확인했다 — 집안 예보 최대 차 $0.00e+00$, 집 밖에서는 열리고, 입력은 안 건드린다.

채택한다. 노트 431 의 LODO 다수결은 여기서 기각이 아니라 기권이고(켤 수 없음), 노트 426 의 거울 — 전이를 확실히 사는 변경은 판을 조금 잃어도 넣는다 — 의 조건이 다 찼다: 집 밖 짝 둘이 같은 부호, 하나는 사전 등록 뒤 앞서 켜 것과 독립인 짝에서 복제, 판 손해는 “ $2 \times \text{짝SD}$ 안”이 아니라 0.

되돌림 조항(노트 432). 되돌릴 상태의 이름은 “예보 때도 **entry_friction** 을 쓰는 F18” 이다. 되돌림 조건도 미리 적는다 — 다음에 새로 여는 집 밖 짝에서 이 가림의 효과가 0 이하면 되돌린다.

규약 --- 집 밖에서 난 일은 집 밖에서 검증한다

이 노트가 규약 하나를 만든다. 집 밖 짝에서 나온 효과는 집안 계기(판 · LODO)로 검증하지 않는다. 다른 집 밖 짝으로 검증한다. LODO 열하나가 같은 수집 · 같은 계기 · 같은 시기에서 나오기 때문이다 — 수집 단위로 눈금이 어긋나는 일은 집 안에서는 원리상 안 보인다. 노트 430 이 LODO 를 만들 때 짝을 셋에서 열하나로 늘린 것은 옳았지만, 늘어난 여덟이 집 밖 짝의 대체물은 아니다.

남은 것

- CN 이 왜 안 오르나. 독을 안 먹었는데 $+0.2249$ 다. 남은 후보는 라벨 분포($\text{SD } 0.485 \cdot \text{왜도 } 1.84$ 대 $\text{KR } 0.619 \cdot 0.74$) 하나다.
- **entry_friction** 을 빼는 대신 도메인별로 눈금을 다시 매기면 집 안과 집 밖을 다 살릴 수 있다.
- 나머지 넷도 짝 안 부호를 재서 집 밖 전용 무해 축 집합을 정할 수 있다 — 앱에서는 **venue_prominence** 가 $+0.010$ 으로 거의 비어 있다.
- LODO 씨앗 셋 → 아홉(문턱 $0.0108 \rightarrow \sim 0.006$) — 네 노트째 미룸.